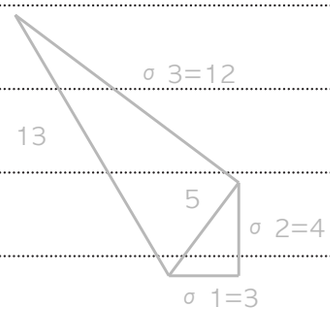
번호			우연오차의 전파
9			기출문제: 2026년 제140회 측량및지형공간정보기술사,
			제1교시 9번 / 하루 한 문제 13일차
			과목·학습 분야: 오차론·망조정 / 순환 2차
			세부 유형: 오차·정확도·조정(우연오차 전파)
			연계 분야: 지상측량(거리·수준측량)
			학습용 분류 / 단답형 권장 10분·약 2쪽
			Ⅰ. 정의
			관측값의 우연오차(표준편차 σ)가 그 관측값으로
			계산한 양 y에 전달되는 크기를 구하는 법칙.
			부호가 무작위 → 단순 합이 아닌 제곱합의 제곱근
			Ⅱ. 일반식 (서로 독립인 관측, 1차 선형화)
			$y = f(x1, x2, \cdots, xn)$
			$\sigma\ y^2 = (\partial f/\partial x1)^2 \sigma\ 1^2 + (\partial f/\partial x2)^2 \sigma\ 2^2 + \cdots$
			상관 관측: $2(\partial f/\partial xi)(\partial f/\partial xj)\sigma$ ij 항을 더함
			행렬형: $\Sigma y = J \cdot \Sigma x \cdot J^T$ (J: 편미분 행렬)
			Ⅲ. 개념도: 독립 오차의 직교 합성
			변 길이 ∝ 표준편차(mm)
			σ 1, σ 2 → √(3²+4²) = 5
			5, σ 3 → √(5²+12²) = 13
			서로 독립이면 직각으로 합성
			(학습용 도식, 축척 임의)



번호

Ⅳ. 대표 경우

함수	전파식	활용
$y = x1 \pm x2$	$\sigma_y = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$	구간 거리 합·차
$y = k \cdot x$	$\sigma_y = \lvert k \rvert \cdot \sigma_x$	축척·단위 환산
$A = a \cdot b$	$\sigma_A = \sqrt{(b^2 \sigma_a^2 + a^2 \sigma_b^2)}$	면적
평균(n회)	$\sigma / \sqrt{n}$	반복 관측
등정밀 n개 합	$\sigma \sqrt{n}$	수준측량 노선

Ⅴ. 계산 예 (학습용 가정 수치)

① 3구간 거리 σ = ±3, ±4, ±12 mm

→ σ = $\sqrt{(9+16+144)} = \sqrt{169} = \pm 13$ mm

② 면적 a = 60 m ±0.03 m, b = 30 m ±0.02 m

→ $\sigma_A = \sqrt{(0.9^2 + 1.2^2)} = \pm 1.5\ m^2$ ($A = 1800\ m^2$)

③ 수준측량 1 km당 σ_0 = ±2 mm, 노선 4 km

→ σ = $2\sqrt{4}$ = ±4 mm (허용범위가 $\sqrt{S}$ 꼴인 근거)

Ⅵ. 유의사항

① 독립 가정: 상관을 무시하면 과소·과대 평가

② 각도 오차는 라디안으로: $\sigma_{(rad)} = \sigma'' / \rho''$, $\rho'' \approx 206265''$

③ 정오차는 $n\delta$ 로 누적 → 보정·소거로 처리,

과대오차는 전파식 대상 아님(사전 제거)

Ⅶ. 결론

관측 계획·허용범위 설정·성과 정밀도 평가의 근거.

※ 학습용 예시이며 공식 채점기준이 아님.